CASO DI PERDITE NULLE IN GALLERIA.

In tal caso $Y = Y' + LJ = 0$

si ha dunque:

$$\frac{L}{g}\frac{dV}{dt} + z + K = 0$$

Pozzo senza strozzatura: $(K=0)$

$$\begin{cases} \frac{L}{g}\frac{dV}{dt} + z = 0 \\ \Sigma \frac{dz}{dt} = VA \rightarrow V = \frac{\Sigma}{A}\frac{dz}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{L\Sigma}{gA}\frac{d^2z}{dt^2} + z = 0 .$$

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \omega^2 z = 0 . \qquad \omega = \sqrt{\frac{gA}{L\Sigma}}$$

, $\quad t=0 \rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{AV_0}{\Sigma}$, $z=0$

int. generale $z = \frac{V_0}{\omega}\sqrt{\frac{LA}{g\Sigma}}\,\mathrm{sen}\,\omega t .$

periodo $T^* = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{LE}{gA}}$

ampiezza $A = V_0\sqrt{\frac{LA}{gE}}$

quote max e min: $\boxed{\eta_m = \pm V_0\sqrt{\frac{LA}{gE}}}$



Pozzo con strozzatura ($K \neq 0$).

$$\frac{L}{g}\frac{dV}{dt} + z + 3Q_p^2 = 0$$

$$E\frac{dz}{dt} = Q$$

$t = 0 \quad Q_p = Q_0 \quad K_0 = 3Q_0^2, \quad z = 0$

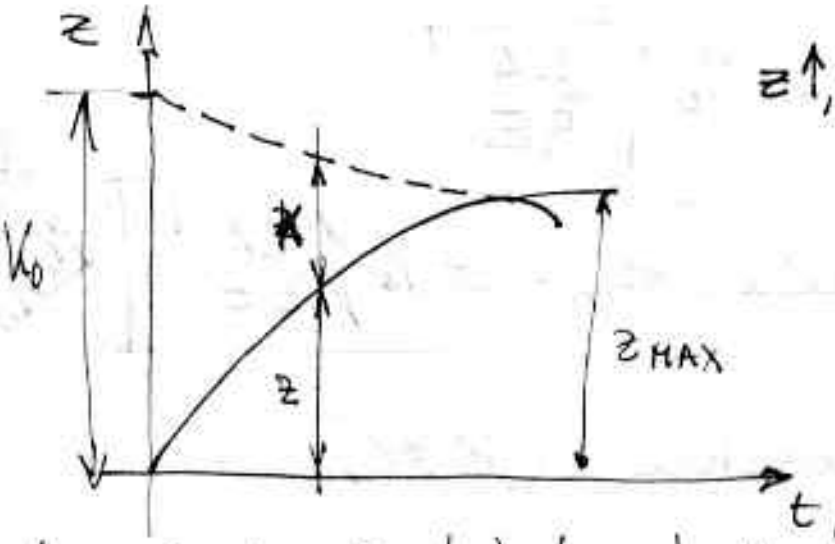
nella galleria, a monte della strozzatura, si deve stabilire una pressione superiore a quella idrostatica nel pozzo, tale surplus è uguale alla perdita di carico che si realizza nella strozzatura.

$$z_g = K_0 = 3Q_p^2$$

Quando invece nel pozzo $z = z_{max}$ ivesso entra una portata nulla quindi anche

$$z_g = z_{max}$$

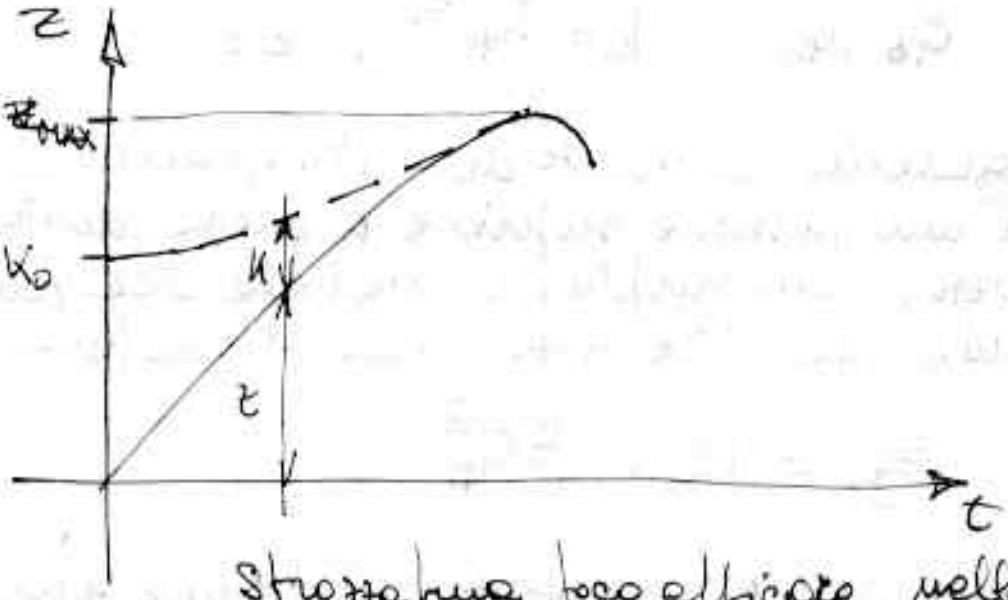
Strozzatura piccola : $K_0 > z_{max}$.



$z \uparrow, Q \downarrow, V \downarrow, K \downarrow$

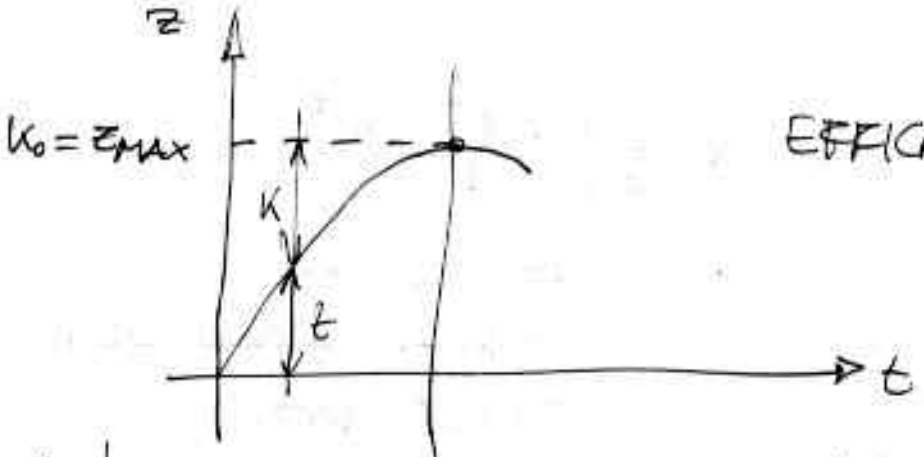
La galleria è sottoposta ad alte frenature : pericolosa anche se molto efficiente.

Strozzatura grande $K_0 < z_{max}$.



Strozzatura poco efficace nella sua azione decelerativa in quanto le frenature sono troppo basse.

Strozzatura OTTIMA: $K_0 = Z_{MAX}$.



EFFICACIA OTTIMA

La frenione in galleria giunge subito al valore

$$z_{max} = K_0 = K + Z$$

e lo mantiene fino a che il livello nel fosso giunge a z_{max}.

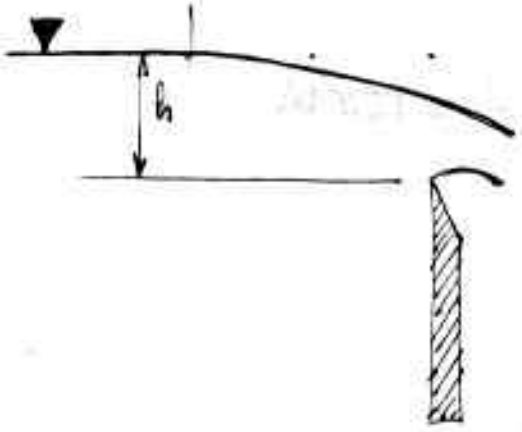
in tal caso si ha: $Z_{MAX} = \frac{1}{\sqrt{2}} V_0 \sqrt{\frac{2A}{g\varepsilon}}$

A PARITÀ DI ESCURSIONE UN POZZO CON STROZZATURA OTTIMA NECESSITA DI UNA SEZIONE PARI ALLA METÀ DI QUELLA DI UN POZZO SENZA STROZZATURA!

Nel caso di perdite non nulle in galleria tale risultato viene sostanzialmente confermato. (poco più della metà).

STRAMAZZI

STRAMAZZO RETTANGOLARE (BAZIN)



$$Q = \frac{2}{3} \mu \ell \sqrt{2g h^3}$$

dove: ℓ = larghezza

μ = coeff. di portata $\approx 0{,}6$ (per luci a battente)

Se è prevista una velocità di arrivo:

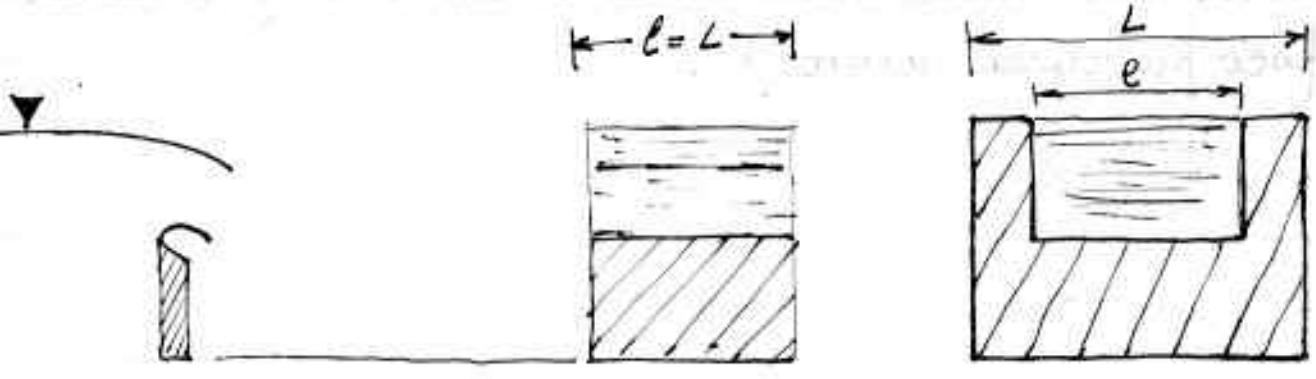
$$Q = \bar{\mu} \ell \sqrt{2g h^3}$$

con $\bar{\mu} = \bar{\mu}(v, p)$ tabulato.

In generale:

$$\boxed{Q = \mu \ell \sqrt{2g h^3}}$$

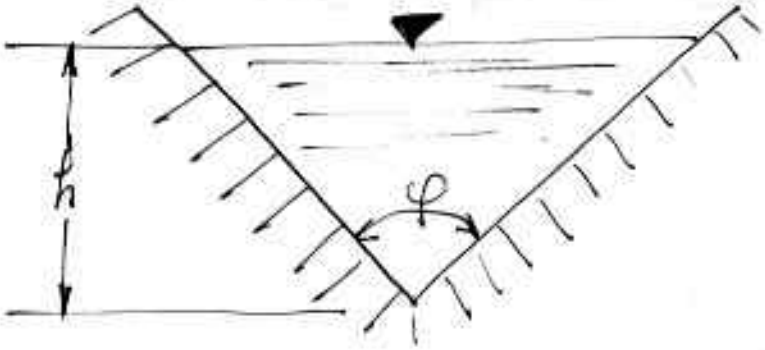
A CONTRAZIONE PARZIALE	SENZA VA	$\mu_0 = \mu_0(h) = 0{,}6$
	CON VA	$\mu_0 = \mu_0(h, p)$
A CONTRAZIONE TOTALE	SENZA VA	$\mu_0 = \mu_0(h, \ell, L)$
	CON VA	$\mu_0 = \mu_0(h, p, \ell, L)$



CONTRAZIONE PARZIALE

CONTRAZIONE TOTALE.

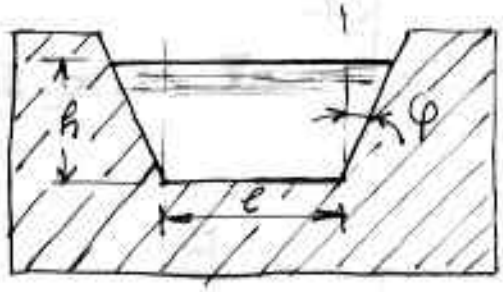
STRAMAZZO TRIANGOLARE



$$Q = \mu_0 \; h^{5/2}$$

$\mu_0 = \mu_0(\varphi)$ tabulato

STRAMAZZO CIPOLLETTI

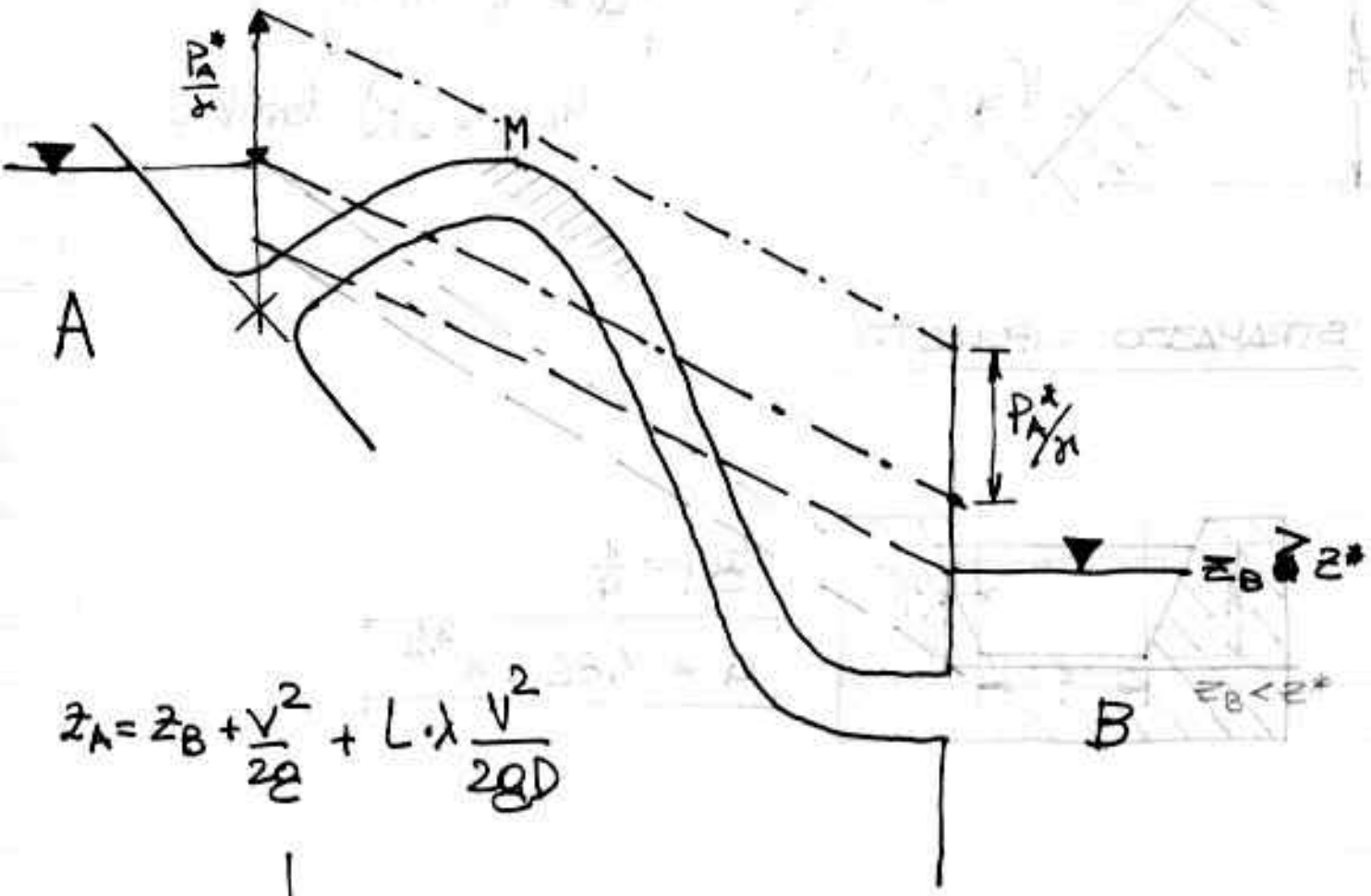


$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{1}{4}$$

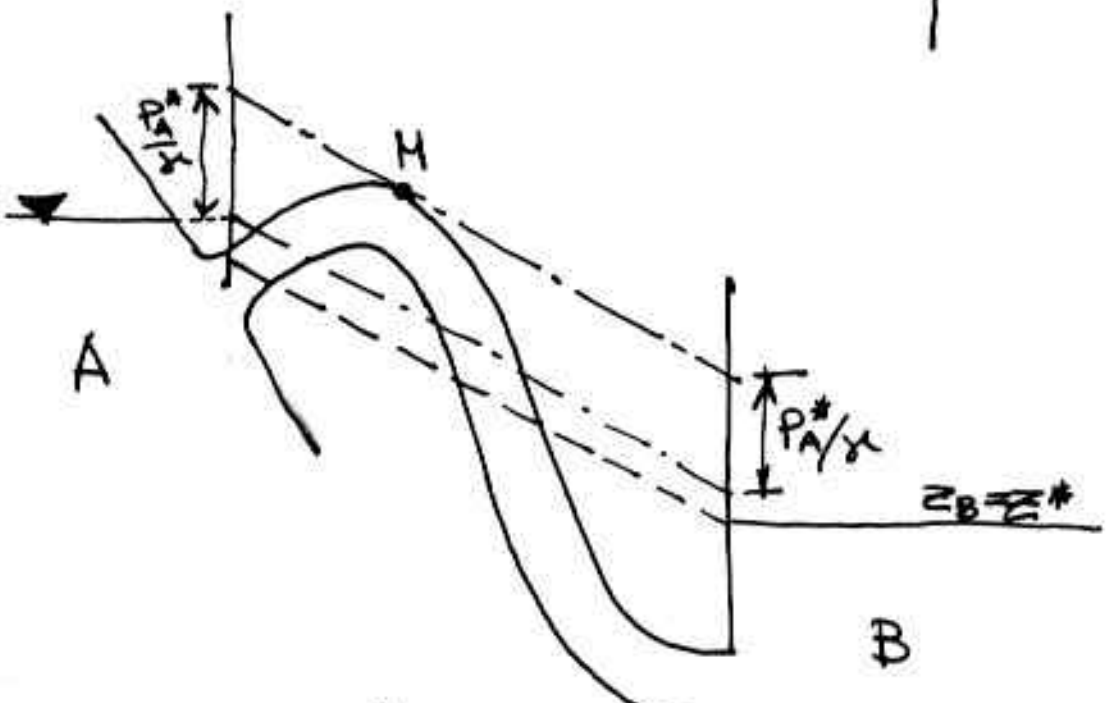
$$Q = 1{,}86 \; \ell \; h^{3/2}$$

CORRENTI IN DEPRESSIONE

Consideriamo due serbatoi collegati da una condotta a sifone:

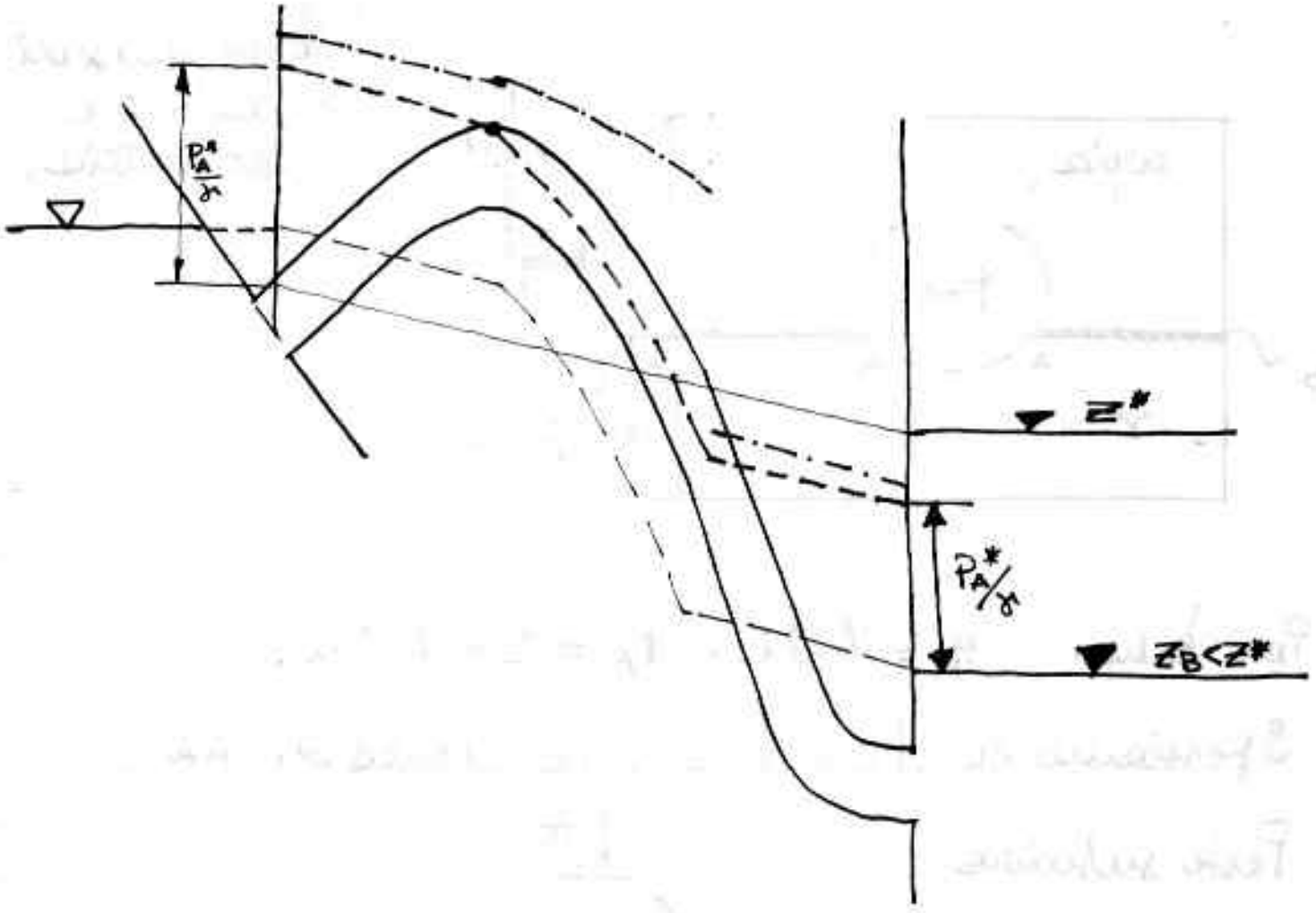


$$z_A = z_B + \frac{V^2}{2g} + L \cdot \lambda \frac{V^2}{2gD}$$



$$z_A = z_M + \frac{P_A^*}{\gamma} + \frac{V_{MAX}^2}{2g} + L_1 \lambda_1 \frac{V_{MAX}^2}{2gD} \Rightarrow V_{MAX}$$

$$z_A = z_B + L\lambda \frac{V_{MAX}^2}{2gD} + \frac{V_{MAX}^2}{2g} \Rightarrow z^*$$


P_A^*/γ
z^*
P_A^*/γ
$z_B < z^*$